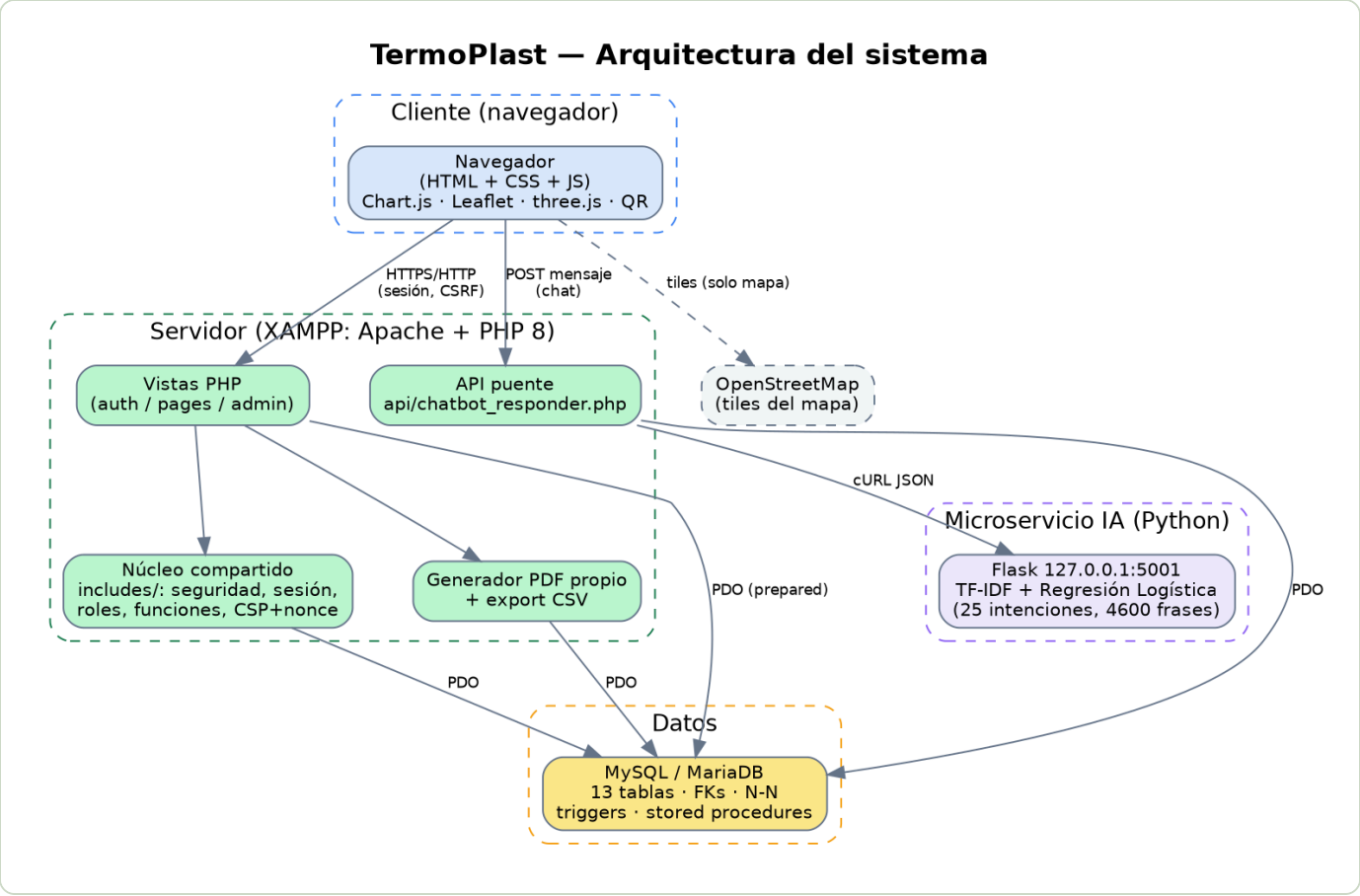
Arquitectura del sistema

Documentación mínima · TermoPlast

TermoPlast · Tesis 7° año E.E.S.T. N°3 "Roberto Arlt" · Autor: Mateo Porcel · Versión del proyecto: **V4.0** · 18/10/2026

1. Vista general

Arquitectura **cliente–servidor en capas**, con un microservicio de IA independiente. El servidor web (PHP sobre Apache/XAMPP) concentra la lógica y habla con la base por PDO; un microservicio Python (Flask) resuelve la clasificación de intenciones del asistente; el navegador ejecuta las librerías de visualización (Chart.js, Leaflet, three.js) y la generación de QR.



2. Capas

- **Presentación (cliente):** HTML + CSS (sistema de diseño por tokens, claro/oscuro) + JS. Gráficos, mapa, previsualización 3D y QR corren en el navegador con librerías **embebidas localmente** (funcionan offline y respetan la CSP).

- **Aplicación (servidor PHP):** vistas por rol (`auth/`, `pages/`, `admin/`), un **núcleo compartido** (`includes/`: seguridad, sesión, roles, funciones, CSP con nonce), la **API puente** del chatbot y el **generador de PDF/CSV**.
- **IA (microservicio):** Flask en `127.0.0.1:5001`, clasificador TF-IDF + regresión logística (25 intenciones). El PHP lo consulta por cURL y agrega el razonamiento (entidades, contexto, acciones).
- **Datos:** MySQL/MariaDB (13 tablas, FKs, N-N, triggers, stored procedures), accedido con **prepared statements**.

3. Seguridad (defensa en capas)

- Contraseñas con `password_hash` (bcrypt); PDO con sentencias preparadas (anti-inyección).
- **CSP con nonce** (sin `unsafe-inline` en scripts), cabeceras COOP/CORP/HSTS, `X-Frame-Options`, `no-store` en páginas privadas.
- **CSRF** en todos los formularios; bloqueo por fuerza bruta; 2FA; recuperación de contraseña con token hasheado de un solo uso; auditoría de eventos.
- **Control por rol** (admin/operador/usuario) con mostrar/ocultar y guardas por URL; `.htaccess` que bloquea carpetas internas y ejecución de PHP en subidas.
- Sanitización de SVG; CSP ampliada **solo** en el mapa para los tiles de OpenStreetMap.

4. Despliegue

Objetivo: XAMPP en una PC. Apache sirve la carpeta `TermoPlast/`; se importan los scripts `sql/1..6`; el microservicio de IA se levanta aparte (opcional). Para el QR en red, se expone por la IP de la PC o por `URL_PUBLICA`. Detalle en el **Manual técnico**.